

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 1/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à execução de manutenção preventiva de equipamentos do tipo centrífuga.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de manutenção preventiva informações sobre este tipo de manutenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis e que compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de manutenções padronizadas e como estas devem ser realizadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 2/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento	5
5.2 Peças de substituição	6
5.3 Equipamentos de proteção necessários	7
5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento	7
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	8
6.1 Periodicidade de execução	8
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	9
6.3 Formulário para registro dos dados	9
6.3.1 Itens de verificação	10
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	20
8 REFERÊNCIAS	20
9 HISTÓRICO DE REVISÃO	21
ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo centrífuga	22

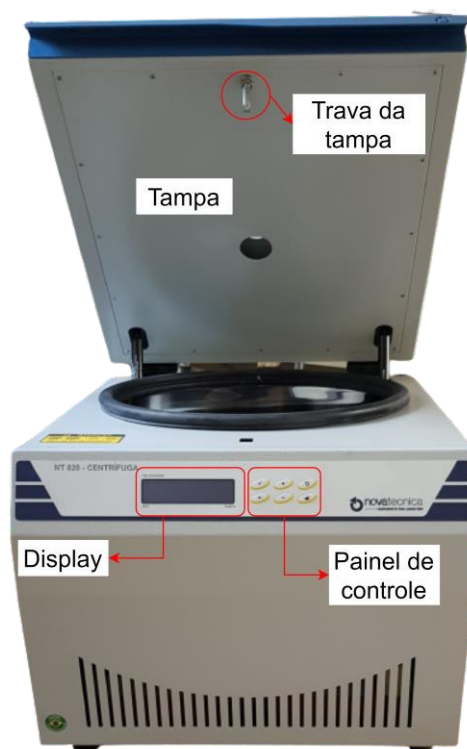
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 3/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

A manutenção preventiva se refere à manutenção efetuada periodicamente, com intuito de reduzir possíveis falhas e/ou desgaste da atuação de algum item (ABNT, 1994). Neste contexto, este procedimento reúne as informações necessárias para execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamentos do tipo centrífuga.

Os equipamentos do tipo centrífuga são utilizados em laboratórios para separação de partículas em um líquido, ou líquidos de densidades variadas. Este processo é realizado na preparação de amostras de fluidos corporais para análise. Podem ser classificadas quanto a velocidade máxima de centrifugação da seguinte forma: baixa velocidade até 6.000 rpm, alta velocidade até 25.000 rpm e ultra velocidade até 110.000 rpm. Atualmente existem modelos de bancada e de chão, com e sem sistema de refrigeração. Existem ainda as citocentrífugas, que possuem rotor específico, onde são colocados funis e lâminas laboratoriais, estes equipamentos são utilizados para separação de células em um líquido (ECRI,2017) (GMDN AGENCY, 2012a; GMDN AGENCY,2012b; GMDN AGENCY,2012c; GMDN AGENCY, 2022).

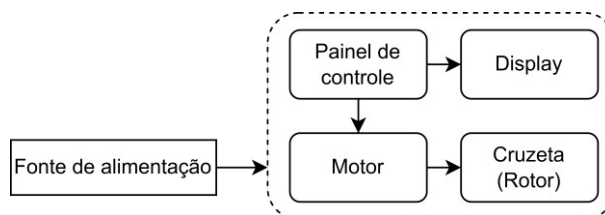
Figura 1 - Equipamento do tipo centrífuga de bancada.



Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 4/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo centrífuga.



Fonte: Elaboração própria (2021).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar manutenções preventivas em equipamentos do tipo centrífuga.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento que está sendo submetido ao procedimento de manutenção preventiva, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
BRASIL (2021)	RDC 546/2021 - Dispõe sobre os requisitos essenciais de segurança e eficácia aplicáveis aos produtos para diagnóstico in vitro.
BRASIL (2005)	RDC 302/2005 - Dispõe sobre Regulamento Técnico de funcionamento de Laboratórios Clínicos.
BRASIL (2014)	RDC 34/2014 - Dispõe sobre as Boas práticas no ciclo de produção de sangue.
ABNT (2010)	ABNT NBR IEC 60601-1:2010 - Equipamento eletromédico - Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico - Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento Eletromédico.
ECRI (2017)	Centrifuges. Procedure Nº 456-20170106.
FANEM (2011)	Manual técnico. Centrífuga Excelsa Flex 3400.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 5/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

EPPENDORF (2020)	Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. Manual original.
EPPENDORF (2019)	Centrifuge 5804/5804 R. Centrifuge 5810/5810 R.
KACIL (2013)	Manual de operação. Centrífuga para laboratório.
FANEM (2005)	Manual do usuário. Centrífuga Excelsa 3. Modelo 280.
FANEM (2010)	Manual do usuário. Centrífuga Excelsa II. Modelo 2016-

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de manutenção preventiva em equipamentos do tipo centrífuga. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

Nos itens a seguir todo material necessário para a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Ferramentas e padrões necessários à execução do procedimento

As ferramentas e padrões necessários para a execução deste procedimento estão dispostos no Quadro 2.

Quadro 2 - Lista e especificação das ferramentas e padrões necessários.

Ferramenta	Especificação
Jogo de chaves fenda e estrela	Ponta fosfatada e magnetizada; cabo em PVC material não condutor; tamanhos chaves de fenda: 3x75mm (1/8x3"), 5x100mm (3/16x4") e 1x4x5"); tamanhos chaves estrelas: número 2
Jogo de chaves hexagonais (tipo Allen)	Acabamento fosfatado. Tamanhos: 1/16", 5/64", 1/8", 5/32", 3/16", 1/4", 5/16" e 3/8".

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 6/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Alicate universal	Revestimento do cabo com isolamento elétrica. Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Escova/Pincel	Tamanho médio. Cerdas antiestáticas.
Limpa contatos	Limpa contato elétrico <i>spray</i> aerossol.
Graxa líquida	Graxa líquida em <i>spray</i> sem cheiro.
Graxa branca	Graxa brancasem cheiro.
Aspirador de pó	Aspirador de pó, elétrico, com filtro HEPA.
Multímetro	Faixa de tensão DC: 200mV – 600V; Faixa de tensão AC: 200V-600V; Faixa de corrente DC: 200µA – 10A; medida de resistência: 200Ω - 2000kΩ; Possibilidade de realização dos testes de diodo, continuidade e hi
Tacômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Equipamento para medição de rotação por minuto (RPM) e metro por minuto. Deve permitir medição por contato com faixa de 0.5 a 19999 RPM. e por reflexão com faixa mínima
Cronômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão de
Termômetro digital	Equipamento com calibração rastreável à Rede Nacional de Calibração (RBC). Indicação de temperatura (Celsius). Medição com uso de termopar. Faixa de medição de temperatura: -10°C – 100°C; resolução

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Peças de substituição

Segue, no Quadro 3, a lista de peças e componentes indicados para substituição, conforme manuais dos fabricantes consultados. Consulte o manual do equipamento que está sendo analisado e verifique quais peças se aplicam a ele. A substituição efetiva destas peças deve estar balizada pelo Engenheiro Clínico responsável.

Quadro 3 – Lista de peças indicadas para substituição e períodos estabelecidos pelo fabricante.

Peça/Componente	Período indicado para troca
Rotor	Anualmente ou sempre que apresentar desgaste insatisfatório.
Vedação da tampa	A cada 50 ciclos de autoclavagem ou quando apresentar desgaste excessivo.
Cruzetas, tubos e porta tubos	A cada 3 anos ou quando apresentar desgaste

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 7/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Emissão:	Próxima revisão:
		Versão:	

5.3 Equipamentos de proteção necessários

Durante a execução deste procedimento, o profissional pode estar exposto aos riscos elencados no Quadro 4. Portanto, é importante que os equipamentos de proteção sugeridos sejam utilizados.

Quadro 4 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
 Risco biológico	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
 Choque elétrico	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.4 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 5. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto à diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 5 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza • Pano macio; • Detergente neutro.
Material para desinfecção ✓ Pano macio; ✓ Desinfetantes à base de quaternário de amônio. Geralmente os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição. Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

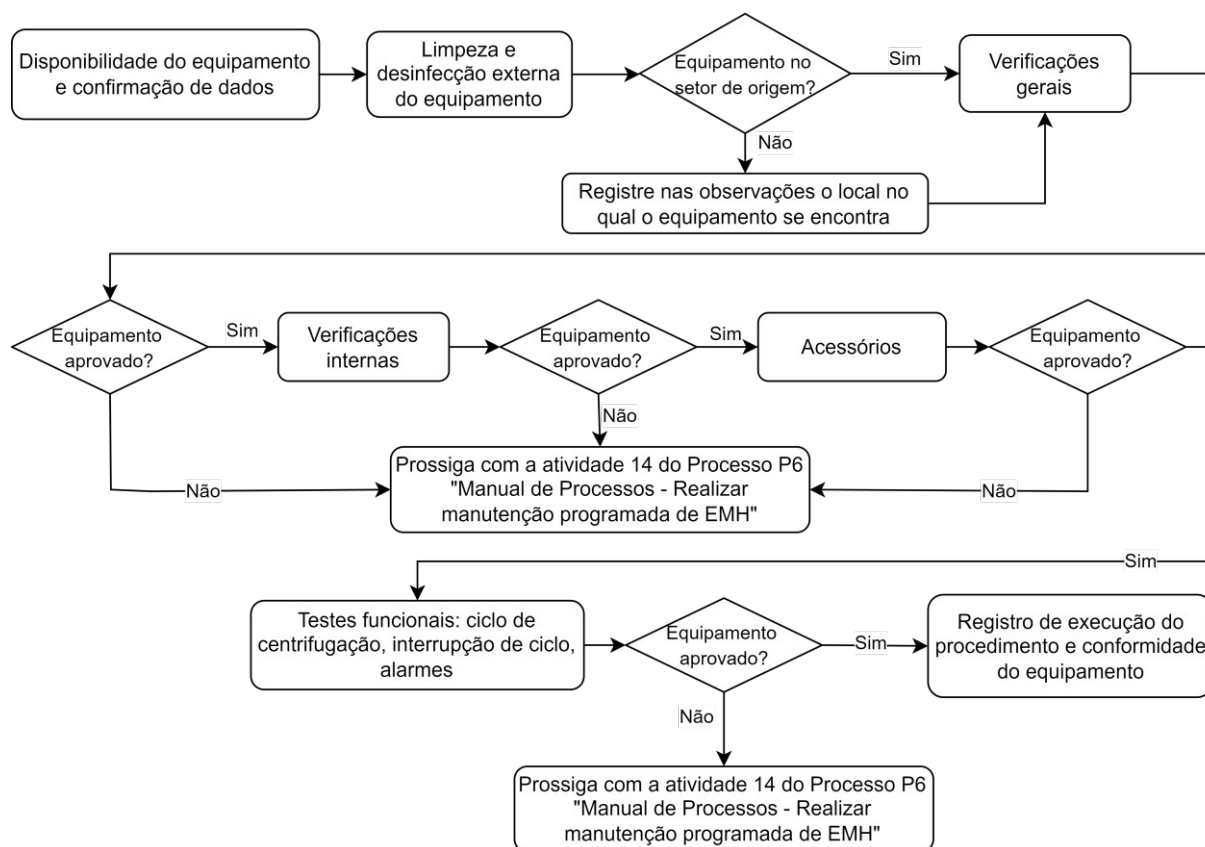
Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 8/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução da manutenção preventiva em equipamentos do tipo centrífuga. As verificações referentes à manutenção preventiva só devem ser iniciadas após a limpeza e a desinfecção do equipamento.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de manutenção preventiva em equipamento do tipo centrífuga.



Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

No Quadro 6 temos as periodicidades sugeridas pela metodologia da Organização Mundial de Saúde (WHO, 2011) e pelos fabricantes consultados. Não foi localizada legislação, que indique periodicidade para este tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 9/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 6 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS*	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	06 meses	12 meses

Nota: * EM = Função (5) + Aplicação (1) + Manutenção (5) + Histórico (0)

EM = 11 pontos – Sem indicação de inclusão no plano de manutenção pelo EM, porém com periodicidade estabelecida pelo requisito de manutenção 5, correspondente a manutenção semestral.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



elétrico.

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque

Antes de iniciar o procedimento de limpeza e desinfecção externa certifique-se com o setor



de que o equipamento foi previamente descontaminado. Caso haja resíduos de materiais no equipamento, solicite ao setor que seja realizada uma nova desinfecção.

A limpeza de equipamentos do tipo centrífuga deve ser preferencialmente realizada pelo setor, devido ao risco de contato com resíduos de amostras utilizadas nas centrífugas. Caso o equipamento não apresente indícios de contaminação visível, a limpeza e desinfecção externa podem ser realizadas conforme descrito a seguir.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície do equipamento. Certifique-se de não deixar vestígios de solução ou fiapos do pano utilizado na superfície do equipamento.



líquidos.

Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em

6.3 Formulário para registro dos dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o *checklist* para procedimento de

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 10/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

6.3.1 Itens de verificação

De acordo com os itens do *checklist*, execute as instruções dispostas no Quadro 7.

Quadro 7 – Instruções de execução, manutenção preventiva de equipamentos do tipo centrífuga.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos do cadastro.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com o item 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Manutenção Preventiva”.
Verificações Gerais	
*Itens aplicáveis apenas aos equipamentos com refrigeração	
Item de verificação	Instruções
Limpeza e desinfecção externa do equipamento	Execute a limpeza e desinfecção externa do equipamento conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.
Integridade da carcaça	- Verifique a carcaça do equipamento quanto a rachaduras, manchas, oxidação da pintura e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique se todos os parafusos estão no seu devido lugar. Caso falte algum parafuso, realize a substituição e registre nas observações. Se algum parafuso estiver com folga, realize o ajuste necessário. - Verifique a integridade dos pés do equipamento, garantindo que ele está nivelado. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como rachaduras pelas quais líquidos possam aderir, registrar no campo de observação do <i>checklist</i> e solicitar o reparo necessário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 11/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
Integridade do painel frontal	- Verifique a integridade do painel frontal do equipamento quanto a rachaduras, deformidades, manchas e partes eletrônicas expostas. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observação. Figura 4 - Exemplo de painel frontal de equipamento do tipo centrífuga.  Fonte: Elaboração própria (2022). - Verifique a identificação e funcionalidade dos botões do equipamento. - Para teclados de membrana, verificar se os botões ficam presos ao serem acionados. Não deve haver rachaduras, partes eletrônicas expostas nem acúmulo de resíduos. - Verifique a integridade da chave ou botão liga-desliga quanto a rachaduras, partes eletrônicas expostas e acúmulo de resíduos. Avarias identificadas devem ser registradas no campo de observações. - Verifique a funcionalidade da chave ou botão desliga. Certifique-se de que o movimento dela se movimenta normalmente, sem que haja necessidade de força excessiva ou que possa ser acionada facilmente		
Integridade do display	- Verifique a integridade física do <i>display</i> quanto a rachaduras, deformidades, rachaduras, ranhuras e manchas. Registre as avarias identificadas nas observações. - Ligue o equipamento e veja se há pontos queimados no <i>display</i>. - Para os casos em que as avarias ou pontos queimados no <i>display</i> possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como:		
Integridade e condutividade do cabo de força	- Verifique a integridade das extremidades do cabo de força, se há partes expostas e/ou deformidades que possam indicar região com fio partido. - Para cabos com partes destacáveis, verifique se o encaixe está firme e, com um multímetro, realize um teste de continuidade. - Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como:		

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 12/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”.	
Porta fusíveis e fusíveis		- Verifique o compartimento porta fusíveis quanto a pontos de oxidação. Se necessário, realize limpeza utilizando limpa contato. - Utilizando o multímetro, verifique a integridade do fusível de proteção.	
Tampa de vedação		- Verifique a integridade da tampa de vedação quanto a ranhuras, manchas, rachaduras, oxidação da pintura e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do <i>checklist</i>. Sempre que possível, efetue o reparo necessário. - Verifique a integridade da borracha de vedação da tampa quanto a fissuras e ressecamento. Registrar avarias identificadas no campo de observações do <i>checklist</i>. Caso a borracha apresente fissura ou desgaste excessivo, realize a substituição. Figura 5 - Borracha de vedação em equipamento do tipo centrífuga.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável. Verifique o funcionamento das molas e a gás da tampa. Registre no <i>checklist</i> o estado de funcionamento das molas. Caso seja necessária substituição, proceda com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH”. Com o equipamento desligado realize a abertura e fechamento da tampa e verifique o funcionamento das dobradiças e travas manuais. Se necessário, com graxa <i>spray</i> realize a lubrificação das dobradiças. - Para equipamentos com trava eletrônica, ligue	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 13/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
*Bandeja de água		• Seguindo as instruções do manual do usuário, verificar a integridade da bandeja de água do sistema de refrigeração, não deve haver rachaduras ou deformidades. • Seguindo as instruções do manual do usuário, realizar a higienização da bandeja, e da saída de água condensada. • Em caso de avarias que possam comprometer a segurança do usuário ou do equipamento, como	
Câmara de centrifugação		• Verifique a integridade da câmara de centrifugação quanto a deformidades, possíveis pontos de oxidação e fissuras. Registre as avarias identificadas. Figura 6 - Câmara de centrifugação.  Fonte: Elaboração própria (2022) • Em caso de avarias como fissuras, proceder com a atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos de Manutenção Programada de EMH”.	
Certifique-se de que o equipamento está desligado e fora da rede elétrica antes de iniciar as  verificações internas. As verificações internas só podem ser realizadas em equipamentos de propriedade do hospital e que  não estejam submetidos a contratos de manutenção, aluguel, comodato e/ou garantia.			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 14/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

equipamento geralmente estão localizados em sua parte posterior (traseira) e laterais do equipamento.

oAntes de iniciar a abertura, desconecte todo os cabos externos que estiverem ligados ao equipamento

oAlguns parafusos podem estar cobertos por proteções de borracha.

oSepare os parafusos removidos de acordo com a região ao qual pertencem.

oAo retirar os parafusos de um compartimento, remova a carcaça com cuidado, pode ser necessário realizar desconexão de cabos, movimentos bruscos podem causar danos ao equipamento. Registre com imagens e/ou marque as devidas conexões dos cabos, conexões realizadas de maneira errônea podem danificar o equipamento.

Verificações internas

Item de verificação	Instruções
Ausência de oxidação	Verifique se há pontos de oxidação no interior do equipamento, acúmulo de sal ou abrasão. Caso exista, remova a oxidação utilizando álcool-isopropílico ou lixa fina, faça o contato e uma escova ou pincel antiestáticos. Figura 7 - Interior de equipamento do tipo centrífuga. 
Ausência de pontos de solda fria	Verifique se há pontos de solda com rachaduras ou falta de aderência à placa eletrônica (solda fria). O aspecto deve ser regular, uniforme e brilhante. Soldas com porosidades também devem ser refeitas.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 15/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		Figura 8 - Solda com aspecto regular (a), solda fria (b).	
		(a)  (b)  Fonte: Elaboração própria (2022) A substituição da solda só deve ser realizada se não houver risco de danos para outros componentes. Nos casos em que houver risco de ⚠ danos a outros componentes, registre a presença da solda fria e/ou porosa e anote no	
Limpeza Interna	⚠ Para os casos em que houver acúmulo excessivo de poeira no interior do equipamento, utilize aspirador de pó para remoção da sujeira. O uso do aspirador deve ser feito com cautela para que não haja danos aos componentes internos do equipamento.		
Motor	• Verifique a integridade física do motor e seu eixo, não deve haver deformidades ou acúmulo de resíduos. Avarias devem ser registradas no campo de observações. • Verifique a integridade das conexões do motor quanto a pontos de oxidação e integridade dos fios. Caso haja algum fio com parte exposta, realize o reparo. • De acordo com o manual de instruções do equipamento realize a limpeza do eixo do motor. • Quando aplicável realize a lubrificação do eixo do motor. Consulte o manual de instruções do equipamento para se certificar de que a prática		
Acessórios			
Item de verificação		Instruções	
Cruzeta (Rotor)		• Utilizando um pano umedecido com água morna e detergente neutro, realize a limpeza da cruzeta e deixe secar completamente. Quando aplicável realize a lubrificação do centro da cruzeta de acordo com a	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 16/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 9 – Exemplos de rotores de centrífuga convencionais (a) e (b), e rotor de citocentrífuga (c).



(a)



(b)

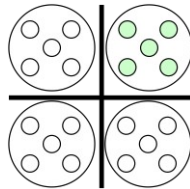


(c)

Fonte: Elaboração própria (2022)

- Verifique a cruzeta do equipamento quanto a ranhuras, rachaduras, ressecamento e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do *checklist*.
- Verifique a integridade dos porta-tubos quanto a rachaduras, ressecamento e deformidades. Registrar avarias localizadas no campo de observação do *checklist*.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 17/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Verifique se a cruzeta está posicionada de maneira correta, quando necessário realize ajustes. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário. - Caso sejam identificadas rachaduras ou indícios de corrosão, proceder com atividade 14 do Processo “Manual de Processos – Realizar manutenção preventiva de EMU” de Aion Engenharia.	
Testes funcionais			
Item de verificação		Instruções	
Ciclo de centrifugação (Leia todas as instruções antes de iniciar o teste)		- Com o equipamento desligado, posicione a fita reflexiva no rotor, de modo que o laser do tacômetro possa ser direcionado a ela durante o ciclo de centrifugação. Figura 10 - Fita reflexiva em rotor de centrífuga e local para posicionamento do tacômetro.  Fonte: Elaboração própria (2022) - Quando aplicável, posicione o sensor de temperatura do termômetro padrão no interior do equipamento de preferência em local próximo ao sensor do equipamento. Figura 11 - Local para posicionamento do sensor de temperatura em centrífuga refrigerada. 	

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 18/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
		- Na centrífuga configure um ciclo de 10 minutos com uma rotação de 6.000 RPM ou 10.000 RPM, e, quando aplicável, temperatura de 10°C. - Na centrífuga dê início ao ciclo e no cronometro início a contagem de tempo. - Com o ciclo estabilizado, posicione o tacômetro no visor da tampa, de forma a captar a rotação da fita reflexiva colocada no rotor. Registre o valor identificado em local adequado no checklist de manutenção preventiva. - Quando aplicável, com o ciclo estabilizado, verifique o valor de temperatura apresentado pelo termômetro padrão. Registre o valor identificado em local adequado no checklist de manutenção preventiva. Quando a centrífuga encerrar o ciclo (contagem do tempo estabelecido) interrompa a contagem do cronômetro. Registre o valor identificado em local adequado no checklist de manutenção preventiva.	
Interrupção de ciclo		- Configure o equipamento para realização de um ciclo de 3 minutos com velocidade de rotação mínima e dê início ao ciclo. - Após 1 minuto, no equipamento de o comando para interrupção do ciclo de centrifugação. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.	
Alarme: desbalanceamento		- Caso não seja possível realizar a interrupção d - Com o equipamento desligado. Complete com tubos em um mesmo lado do rotor, de forma a gerar um desbalanceamento, conforme ilustrado na Figura 12 Figura 12 - Ilustração de rotor com carga desbalanceada.  Fonte: Elaboração própria (2021) - Feche a tampa, ligue o equipamento, configure-o com velocidade mínima de rotação e um tempo de ciclo de 2 minutos. No equipamento dê o comando p início do ciclo de centrifugação. - Em instantes o equipamento deverá apresent mensagem indicando desbalanceamento	

Tipo do	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 19/23	
Documento		Emissão:	Próxima revisão:
Título do	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE		
Documento		EQUIPAMENTOS DO TIPO CENTRÍFUGA	Versão:

	Para os casos em que o equipamento não apresente alarme indicando desbalanceamento, consulte o manual do usuário e realize os ajustes necessários. Refaça os testes. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Alarme: tampa aberta	- Abra completamente a tampa do equipamento. - Ligue o equipamento, configure-o com a velocidade mínima de rotação e um tempo de ciclo de 2 minutos. No equipamento dê o comando para início do ciclo de centrifugação. - O equipamento não deve iniciar o ciclo de centrifugação e deverá apresentar mensagem indicando que a tampa está aberta. - Para os casos em que o equipamento inicie o ciclo de centrifugação mesmo com a tampa aberta, o item estará não conforme, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Alarme: temperatura	- Quando aplicável: - No equipamento, configure-o para uma refrigeração constante com temperatura nominal de 15°C. - Configure o equipamento para um ciclo com a velocidade mínima de rotação e um tempo de ciclo de 5 minutos. No equipamento dê o comando para início do ciclo de centrifugação. - Ao término do ciclo. Abra a tampa da centrífuga e aguarde, em instantes, quando o interior da câmara de centrifugação aquecer acima de 18°C, o equipamento deverá acionar um alarme indicando temperatura elevada. - Se o alarme não for acionado com a elevação da temperatura, verifique no manual do equipamento quais os limites de temperatura estabelecidos e aguarde até que o valor seja alcançado. Caso o equipamento não apresente alarme, mesmo ultrapassando os valores definidos pelo manual, o item estará não conforme, neste caso, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia. ✓ Ao finalizar o teste, retorne o equipamento para a configuração que foi encontrada.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 20/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de manutenção preventiva padronizada pela instituição.

O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345. Por fim, o serviço deve ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-1**: Equipamento eletromédico. Parte 1: Requisitos gerais para segurança básica e desempenho essencial. Rio de Janeiro: ABNT, 2010.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

BRASIL. Resolução RDC n.º 34, de 11 de junho de 2014. Dispõe sobre as '**Boas práticas no ciclo do sangue**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2014.

BRASIL. Resolução RDC n.º 302, de 12 de outubro de 2005. Dispõe sobre '**Regulamento Técnico para funcionamento de Laboratórios Clínicos**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2005.

BRASIL. Resolução RDC n.º 546, de 30 de agosto de 2021. Dispõe sobre '**Requisitos essenciais de Segurança e Eficácia aplicáveis aos produtos para a saúde**'. Órgão emissor: ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária, 2021.

ECRI INSTITUTE. **Centrifuges. Procedure N° 456-20170106**. EUA: ECRI, 2017.

EPPENDORF AG. **Centrifuge 5702/5702 R/5702 RH. Manual original**. Alemanha: Eppendorf, 2020.

EPPENDORF AG. **Centrifuge 5804/5804 R. Centrifuge 5810/5810 R. Manual original**. Alemanha: Eppendorf, 2019.

FANEM. **Manual do usuário. Centrífuga Excelsa II. Modelo 206-BL**. r.10/09. Brasil: Fanem, 2010.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 21/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

FANEM. **Manual do usuário. Centrífuga Excelsa 3. Modelo 280.** r.10/05. Brasil: Fanem, 2005.

FANEM. **Manual técnico. Centrífuga Excelsa Flex 3400.** r.00/11. Brasil: Fanem, 2011.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Low-speed floor centrifuge, nonrefrigerated.** Reino Unido: GMDN, 8/9/2012b. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/125976?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Ultrahigh-speed floor centrifuge.** Reino Unido: GMDN, 16/2/2012a. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117906?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Low-speed floor centrifuge, refrigerated.** Reino Unido: GMDN, 8/9/2012c. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/125978?lang=en>>. Acesso em: 11/11/2021.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Cytological centrifuge IVD.** Reino Unido: GMDN, 11/1/2022. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/117903?lang=en>>. Acesso em: 12/01/2022.

KACIL INDÚSTIA E COMÉRCIO LTDA. **Manual de operação. Centrífuga para laboratório. Modelos – CE01 – A1/B1.** r.03. Brasil: Kacil, 2013.

WORLD HEALTH ORGANIZATION. **Medical equipment maintenance programme overview.** Switzerland: WHO, 2011.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 22/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Checklist de Manutenção Preventiva de equipamentos do tipo centrífuga

PROCEDIMENTO: POP.EC.MP.052 – Procedimento Operacional Padrão - Manutenção preventiva de equipamentos do tipo centrífuga.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:
 Identificador: N° de série:
 Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora: Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO

Legenda:
 C – Conforme
 N.C – Não conforme N.A – Não aplicável

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 VERIFICAÇÕES GERAIS

*Itens aplicáveis apenas aos equipamentos do tipo centrífuga refrigerada

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Limpeza e desinfecção				
Integridade da carcaça				
Integridade do painel				
Integridade do display				
Integridade e				
Porta fusíveis e fusíveis				
Tampa de vedação				
*Bandeja de água				
Câmara de				

03 VERIFICAÇÕES INTERNAS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Ausência de oxidação				
Ausência de pontos de				
Limpeza Interna				
Motor				

04 ACESSÓRIOS

Item a ser verificado	C	N.C	N.A	Observações
Cruzeta (Rotor)				



Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.MP.052 – Página 23/23	
Título do Documento	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS DO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

05 TESTES FUNCIONAIS

Item a ser	C	N.C	N.A	Observações		
Ciclo de centrifugação				Rotação	Temperatura	Tempo
Interrupção de						
Alarme:						
Alarme: tampa						
Alarme:						

OBSERVAÇÕES

Executor

Engenheiro(a) Clínico(a) – Aion Engenharia

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: